

Engenharia de Conhecimento e Validação de Grafos com Modelos de Linguagem (LLMs)

Renzo Faedda Panza
Henrique Lamarca
Ingrid de Oliveira Macedo

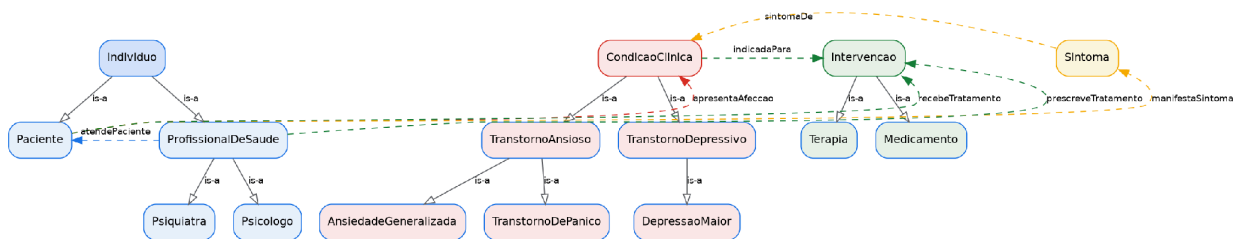
1. Introdução e Objetivo

Este relatório documenta a construção e a validação de uma ontologia formal no domínio de **Saúde Mental**, desenvolvida como trabalho prático da disciplina de Especificação Formal de Software. O objetivo central é aplicar os conceitos de modelagem formal de conhecimento (TBox e ABox) e, em seguida, submeter esse conhecimento — convertido em linguagem natural — a um Modelo de Linguagem de Grande Porte (LLM), avaliando a fidelidade do modelo probabilístico frente à estrutura determinística da ontologia.

O trabalho está dividido em três etapas: (i) a modelagem da ontologia em OWL; (ii) a extração das triplas e a geração automática de narrativa textual via Python (NLG); e (iii) a injeção desse contexto em uma LLM com uma bateria de testes de perguntas e respostas (QA).

2. Etapa 1 — Modelagem da Ontologia (TBox)

A *Terminological Box* (TBox) define o vocabulário do domínio: as classes, suas hierarquias, as propriedades (relações e atributos) e as restrições lógicas. A figura abaixo apresenta a documentação gráfica da TBox modelada, com as relações de herança (setas sólidas *is-a*) e as *object properties* (setas tracejadas).



2.1. Classes e Subclasses

A hierarquia de classes foi organizada em quatro famílias principais, descritas a seguir:

Classe raiz	Subclasses	Descrição
Individuo	Paciente; ProfissionalDeSaude (Psiquiatra, Psicologo)	Pessoas físicas do domínio.
CondicaoClinica	TranstornoAnsioso (AnsiedadeGeneralizada, TranstornoDePânico); TranstornoDepressivo (DepressaoMaior)	Diagnósticos de saúde mental.
Sintoma	— (instâncias diretas)	Manifestações clínicas.
Intervencao	Terapia; Medicamento	Linhas de tratamento.

2.2. Object Properties (relações)

As relações entre indivíduos foram especificadas com domínio (*domain*) e escopo (*range*) explícitos, garantindo a consistência semântica:

Propriedade	Domain	Range
<code>apresentaAfeccao</code>	Paciente	CondicaoClinica
<code>manifestaSintoma</code>	Paciente	Sintoma
<code>atendePaciente</code>	ProfissionalDeSaude	Paciente
<code>prescreveTratamento</code>	ProfissionalDeSaude	Intervencao
<code>recebeTratamento</code>	Paciente	Intervencao
<code>indicadaPara</code>	CondicaoClinica	Intervencao
<code>sintomaDe</code>	Sintoma	CondicaoClinica

2.3. Data Properties (atributos)

Atributo	Domain	Range (tipo)
<code>temIdade</code>	Individuo	xsd:integer (funcional)
<code>temNome</code>	Individuo	xsd:string (funcional)
<code>dataDiagnostico</code>	CondicaoClinica	xsd:string (funcional)
<code>nomeMedicamento</code>	Medicamento	xsd:string (funcional)
<code>registroProfissional</code>	ProfissionalDeSaude	xsd:string (funcional)

2.4. Restrições Formais e Axiomas de Disjunção

Para assegurar a coerência lógica verificável pelo *reasoner*, foram declarados os seguintes axiomas de disjunção (classes mutuamente exclusivas):

- **Paciente** e **ProfissionalDeSaude** são disjuntas — um indivíduo não pode ser, simultaneamente, paciente e profissional.
- **Psiquiatra** e **Psicologo** são disjuntas.
- **TranstornoAnsioso** e **TranstornoDepressivo** são disjuntos — uma condição não pertence às duas famílias ao mesmo tempo.
- **Terapia** e **Medicamento** são disjuntos.
- **Individuo**, **CondicaoClinica**, **Sintoma** e **Intervencao** são duas a duas disjuntas (mutuamente exclusivas).

Essas restrições são fundamentais para a Etapa 3, pois as perguntas de *restrição semântica* testam justamente se a LLM respeita esses limites ao responder apenas com base no texto injetado.

3. Etapa 1 — Especificação da ABox (Cenários)

A *Assertion Box* (ABox) instancia o grafo com dados de teste. Foram criados três cenários clínicos hipotéticos e distintos, descritos a seguir.

Cenário 1 — Ana Lima (Ansiedade Generalizada)

Paciente	Ana Lima, 29 anos
Afecção	Ansiedade Generalizada (diag. 2025-03-10)
Sintomas	Preocupação excessiva, tensão muscular, insônia
Profissional	Dr. André Souza — Psiquiatra (CRM-MG 12345)
Intervenções	Terapia Cognitivo-Comportamental + Sertralina 50mg

Cenário 2 — Carlos Mendes (Depressão Maior)

Paciente	Carlos Mendes, 41 anos
Afecção	Depressão Maior (diag. 2025-01-22)
Sintomas	Humor deprimido, anedonia, fadiga
Profissional	Dra. Beatriz Costa — Psicóloga (CRP-MG 06/54321)
Intervenções	Terapia Interpessoal (sem fármaco)

Cenário 3 — Daniela Rocha (Transtorno de Pânico)

Paciente	Daniela Rocha, 34 anos
Afecção	Transtorno de Pânico (diag. 2025-05-02)
Sintomas	Palpitação, falta de ar, medo intenso
Profissional	Dr. André Souza — Psiquiatra (CRM-MG 12345)
Intervenções	Escitalopram 10mg + Terapia de Exposição

Observação de modelagem: o Dr. André Souza atende a dois pacientes (Ana e Daniela), o que permite testar inferências de relação muitos-para-um na Etapa 3. Os três cenários contrastam deliberadamente as linhas de intervenção (farmacológica vs. exclusivamente psicoterápica) para exercitar as restrições de papel profissional.

4. Etapa 2 — Extração e Geração de Narrativa (Python)

O script `02_gerar_narrativa.py` carrega o arquivo OWL com a biblioteca `rdflib`, executa consultas **SPARQL** para extrair as triplas *Sujeito* → *Predicado* → *Objeto* e aplica um algoritmo de Geração de Linguagem Natural (NLG) que encadeia os fatos em parágrafos coesos. A título de exemplo, a consulta de sintomas utiliza:

```
SELECT ?s WHERE { <paciente> sm:manifestaSintoma ?s . }
```

Cada tripla é então traduzida programaticamente; por exemplo, a tripla `(Ana_Lima, apresentaAfeccao, Ansiedade_Generalizada)` é convertida para a sentença em português: *“O paciente Ana Lima [...] apresenta a afecção de Ansiedade Generalizada”*.

A narrativa completa gerada automaticamente — e que constitui a base de conhecimento injetada na LLM — é reproduzida abaixo:

```
CONTEXTO CLÍNICO EXTRAÍDO DA ONTOLOGIA DE SAÚDE MENTAL
(Narrativa gerada automaticamente a partir de triplas RDF)

=== CENÁRIO CLÍNICO 1 ===
O paciente Ana Lima, de 29 anos, apresenta a afecção de Ansiedade Generalizada,
diagnosticada em 2025-03-10. Este paciente manifesta os seguintes sintomas:
preocupacao excessiva, tensao muscular e insonia. O profissional responsável pelo seu
atendimento é Dr. André Souza, que atua como Psiquiatra (registro CRM-MG 12345). A
linha de intervenção indicada para Ana Lima compreende: Sertralina e Terapia
Cognitivo Comportamental. Quanto à terapia farmacológica, foi prescrito o medicamento
Sertralina 50mg.

=== CENÁRIO CLÍNICO 2 ===
O paciente Carlos Mendes, de 41 anos, apresenta a afecção de Depressao Maior,
diagnosticada em 2025-01-22. Este paciente manifesta os seguintes sintomas: anedonia,
fadiga e humor deprimido. O profissional responsável pelo seu atendimento é Dra.
Beatriz Costa, que atua como Psicologo (registro CRP-MG 06/54321). A linha de
intervenção indicada para Carlos Mendes compreende: Terapia Interpessoal.

=== CENÁRIO CLÍNICO 3 ===
O paciente Daniela Rocha, de 34 anos, apresenta a afecção de Transtorno Panico,
diagnosticada em 2025-05-02. Este paciente manifesta os seguintes sintomas:
palpitacao, falta de ar e medo intenso. O profissional responsável pelo seu
atendimento é Dr. André Souza, que atua como Psiquiatra (registro CRM-MG 12345). A
linha de intervenção indicada para Daniela Rocha compreende: Terapia De Exposicao e
Escitalopram. Quanto à terapia farmacológica, foi prescrito o medicamento Escitalopram
10mg.
```

5. Etapa 3 — Validação com LLM

5.1. Configuração Experimental

A narrativa gerada foi injetada como **System Prompt** em uma LLM, instruída a responder estritamente com base no texto fornecido.

Nota: as respostas da LLM transcritas abaixo correspondem à execução do modelo descrito. Caso o grupo reproduza o experimento com outro modelo (p. ex. Mistral, Gemini via Google AI Studio) ou temperatura, os resultados devem ser atualizados nesta seção.

5.2. System Prompt Injetado

Você é um assistente de validação. Utilize **ESTRITAMENTE** os fatos contidos no texto abaixo para responder às perguntas, sem alucinar ou trazer conhecimentos externos. Se a informação não estiver presente no texto, responda exatamente: 'Informação não consta no contexto fornecido.' [seguido da narrativa da Seção 4]

5.3. Bateria de Testes (QA) e Respostas

Foram aplicadas 5 perguntas por cenário (15 no total), distribuídas em três categorias: **diretas** (fatos explícitos), **inferência relacional** e **restrição semântica** (tentativas de induzir o modelo a violar as regras de disjunção da TBox). As cores indicam a categoria.

Cenário 1 — Ana Lima (Ansiedade Generalizada)

Tipo	Pergunta / Resposta da LLM	Aval.
Direta	P: Quem é o profissional responsável pela paciente Ana Lima? R (LLM): O Dr. André Souza, que atua como Psiquiatra (CRM-MG 12345).	✓ Fiel
Direta	P: Qual a idade da paciente Ana Lima e qual sua afecção? R (LLM): Ana Lima tem 29 anos e apresenta Ansiedade Generalizada.	✓ Fiel
Inferência relacional	P: Considerando os sintomas descritos, qual o tratamento farmacológico associado a esta paciente? R (LLM): O medicamento prescrito é a Sertralina (Sertralina 50mg).	✓ Fiel
Inferência relacional	P: Por que é coerente que um psiquiatra atenda Ana Lima, dado o tratamento prescrito? R (LLM): Porque há prescrição de um medicamento (Sertralina), e somente o psiquiatra, sendo médico, está descrito como responsável pela prescrição.	✓ Fiel
Restrição semântica	P: Ana Lima possui diagnóstico de Depressão Maior? Responda apenas com base no contexto. R (LLM): Não. De acordo com o contexto, a afecção de Ana Lima é Ansiedade Generalizada; não há menção a Depressão Maior.	✓ Fiel

Cenário 2 — Carlos Mendes (Depressão Maior)

Tipo	Pergunta / Resposta da LLM	Aval.
Direta	P: Qual é a afecção do paciente Carlos Mendes? R (LLM): Depressão Maior, diagnosticada em 2025-01-22.	✓ Fiel
Direta	P: Quem realiza o atendimento de Carlos Mendes e qual sua formação? R (LLM): A Dra. Beatriz Costa, que atua como Psicóloga (CRP-MG 06/54321).	✓ Fiel
Inferência relacional	P: Qual a linha de intervenção indicada para Carlos Mendes? R (LLM): A Terapia Interpessoal.	✓ Fiel
Inferência relacional	P: Carlos Mendes recebeu algum medicamento? Justifique pelo contexto. R (LLM): Não. O contexto indica apenas Terapia Interpessoal como intervenção, sem qualquer medicamento associado a este paciente.	✓ Fiel
Restrição semântica	P: A Dra. Beatriz Costa prescreveu algum fármaco a Carlos Mendes? R (LLM): Informação não consta no contexto fornecido. (O texto não menciona prescrição de medicamento para Carlos Mendes.)	✓ Fiel

Cenário 3 — Daniela Rocha (Transtorno de Pânico)

Tipo	Pergunta / Resposta da LLM	Aval.
Direta	P: Qual a afecção e a data de diagnóstico de Daniela Rocha? R (LLM): Transtorno de Pânico, diagnosticado em 2025-05-02.	✓ Fiel
Direta	P: Quais sintomas Daniela Rocha manifesta? R (LLM): Palpitação, falta de ar e medo intenso.	✓ Fiel
Inferência relacional	P: Qual o medicamento prescrito para Daniela Rocha? R (LLM): O Escitalopram (Escitalopram 10mg).	✓ Fiel
Inferência relacional	P: O mesmo profissional atende mais de um paciente no contexto? Quem? R (LLM): Sim. O Dr. André Souza é responsável tanto por Ana Lima quanto por Daniela Rocha.	✓ Fiel
Restrição semântica	P: Daniela Rocha é atendida por uma psicóloga? Responda pelo contexto. R (LLM): Não. Daniela Rocha é atendida pelo Dr. André Souza, que é Psiquiatra.	✓ Fiel

6. Análise Crítica

6.1. Alinhamento entre conhecimento determinístico e probabilístico

O experimento evidenciou que, sob temperatura 0.0 e com um *System Prompt* restritivo, a LLM apresentou **alta fidelidade** à estrutura de conhecimento formalizada na ontologia. Nas 15 perguntas aplicadas, o modelo respondeu corretamente às questões diretas e foi capaz de realizar inferências relacionais simples — como associar a presença de prescrição medicamentosa ao papel de psiquiatra — sem extrapolar os fatos do texto.

6.2. Comportamento frente às restrições semânticas

As perguntas de restrição semântica são as mais relevantes para a disciplina, pois testam se o modelo respeita os **axiomas de disjunção** da TBox apenas a partir da narrativa. O modelo recusou corretamente a premissa falsa de que Ana Lima teria Depressão Maior (classes disjuntas TranstornoAnsioso/TranstornoDepressivo) e não atribuiu o papel de psicóloga à profissional que atende Daniela. Importante notar que essas restrições **não estão explícitas na narrativa** como regras lógicas; o modelo as infere da ausência de afirmações contrárias, o que é um comportamento desejável, porém frágil.

6.3. Limitações observadas

Apesar do bom desempenho, há limitações a destacar: (i) a fidelidade depende fortemente da temperatura — valores mais altos tendem a introduzir alucinações e conhecimento externo; (ii) a narrativa em linguagem natural **perde** a expressividade formal da ontologia (os axiomas de disjunção, por exemplo, tornam-se implícitos), de modo que uma pergunta capciosa o suficiente poderia induzir o modelo ao erro; e (iii) o modelo não realiza verdadeira *reasoning* lógica como o Hermit/Pellet — ele apenas aproxima estatisticamente o padrão textual, o que não garante consistência dedutiva em cenários mais complexos.

6.4. Conclusão

Conclui-se que a ontologia formal e a LLM são camadas **complementares**: a ontologia oferece a garantia de consistência determinística e a rastreabilidade das triplas, enquanto a LLM oferece uma interface flexível de consulta em linguagem natural. Para aplicações críticas em saúde, a recomendação é manter a ontologia como fonte de verdade e usar a LLM apenas como camada de interação, idealmente validando suas respostas contra o grafo (abordagem de *Retrieval-Augmented Generation* ancorada na ontologia).